

z8 (tn)

Funkcja kwadratowa f określona wzorem

$f(x) = (3m - 5)x^2 - (2m - 1)x + 0,25(3m - 5)$. Wyznacz te wartości parametru $m \in \mathbb{R}$, dla których najmniejsza wartość funkcji f jest liczbą dodatnią.

$$f(x) = (3m - 5)x^2 - (2m - 1)x + 0,25(3m - 5)$$

$$a = 3m - 5$$

$$b = -(2m - 1)$$

$$c = 0,25(3m - 5)$$

① Zbadanie, kiedy i jak zachowa się ta funkcja gdy będzie ona liniowa

$$a = 0 \leftarrow f. \text{ liniowa}$$

$$3m - 5 = 0 \quad | +5$$

$$3m = 5 \quad | :3$$

$$m = \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow f(x) = 0x^2 - \frac{1}{3}x + 0$$

$$f(x) = -\frac{1}{3}x \leftarrow \text{ta funkcja liniowa nie spełnia warunków zadania - brak najmniejszej wartości}$$

$$a \neq 0 \leftarrow f. \text{ kwadratowa}$$

$$3m - 5 \neq 0$$

$$3m \neq 5$$

$$m \neq \frac{5}{3}$$

② Wyznaczenie pozostałych warunków wynikających z treści zadania.

1° $a > 0 \leftarrow$ funkcja ma posiadać wartości najmniejszą, zatem ramiona paraboli muszą być skierowane ku górze

2° $\Delta < 0 \leftarrow$ wartości najmniejsza ma być liczbą dodatnią, zatem nie chcemy otrzymać żadnych miejsc zerowych

③ Rozwiązanie pierwszego warunku

$$1^\circ a > 0$$

$$3m - 5 > 0 \quad | +5$$

$$3m > 5 \quad | :3$$

$$\underline{m > \frac{5}{3}}$$

④ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \Delta < 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$(-(2m - 1))^2 - 4 \cdot (3m - 5) \cdot 0,25(3m - 5) < 0$$

$$(2m - 1)^2 - (3m - 5)^2 < 0 \quad \leftarrow a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

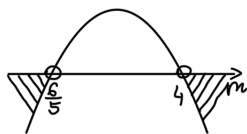
$$[(2m - 1) - (3m - 5)] \cdot [(2m - 1) + (3m - 5)] < 0$$

$$[2m-1-3m+5] \cdot [2m-1+3m-5] < 0$$

$$(-m+4)(5m-6) < 0$$

$$\begin{aligned} -m+4 &= 0 \\ m &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5m-6 &= 0 \\ 5m &= 6 \\ m &= \frac{6}{5} \end{aligned}$$



$$\underline{m \in (-\infty; \frac{6}{5}) \cup (4; \infty)}$$

⑤ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków

$$1^\circ m > \frac{5}{3}$$

$$2^\circ m \in (-\infty; \frac{6}{5}) \cup (4; \infty)$$

$$\text{Zatem } m \in (4; \infty)$$

Odp: $m \in (4; \infty)$.